권순룡 포트폴리오 - 온톨로지전문가 Data Engineer

> *"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*

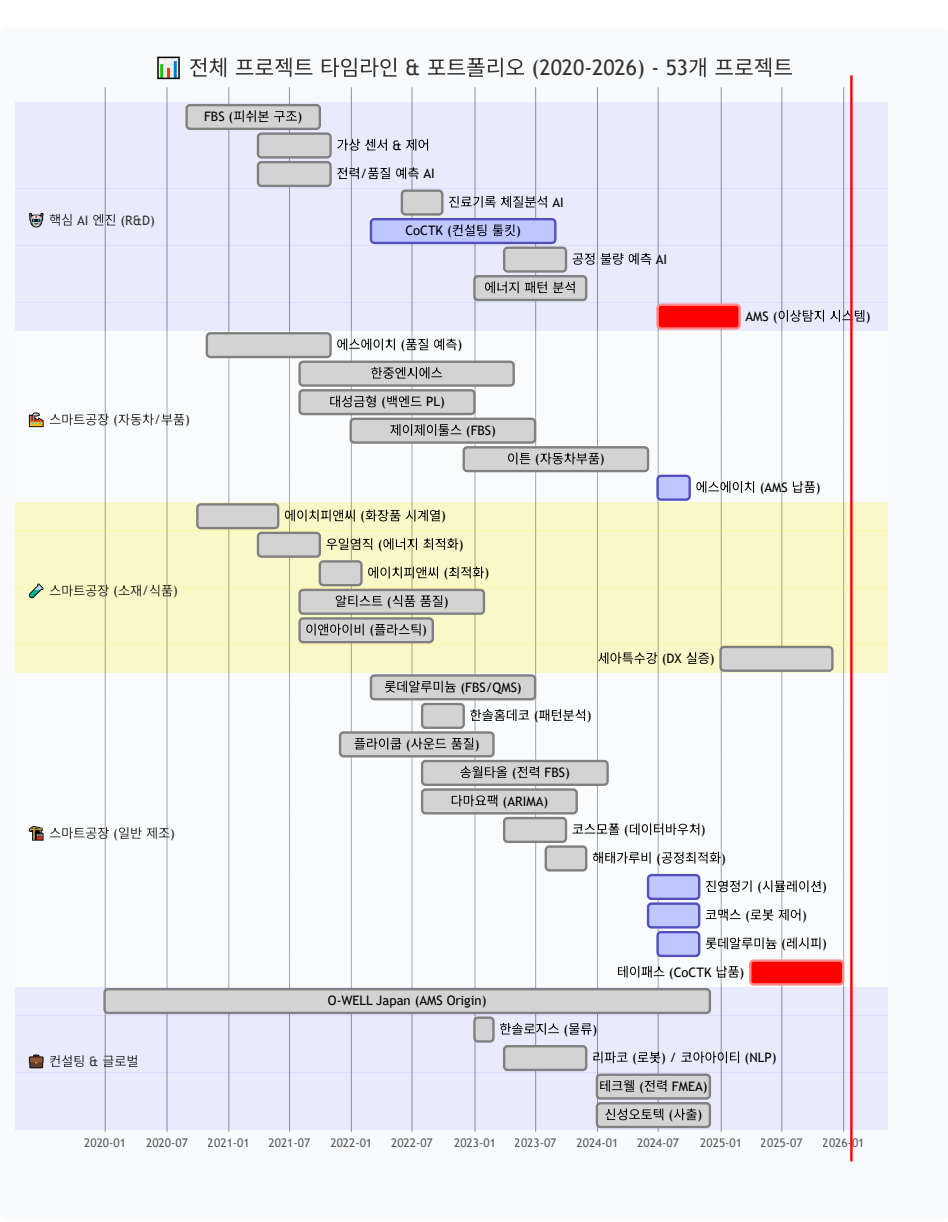
📌 기본 정보

이름: 권순룡
GitHub: https://github.com/moobaek
메인 레포지토리: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
포트폴리오 문서: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs

---

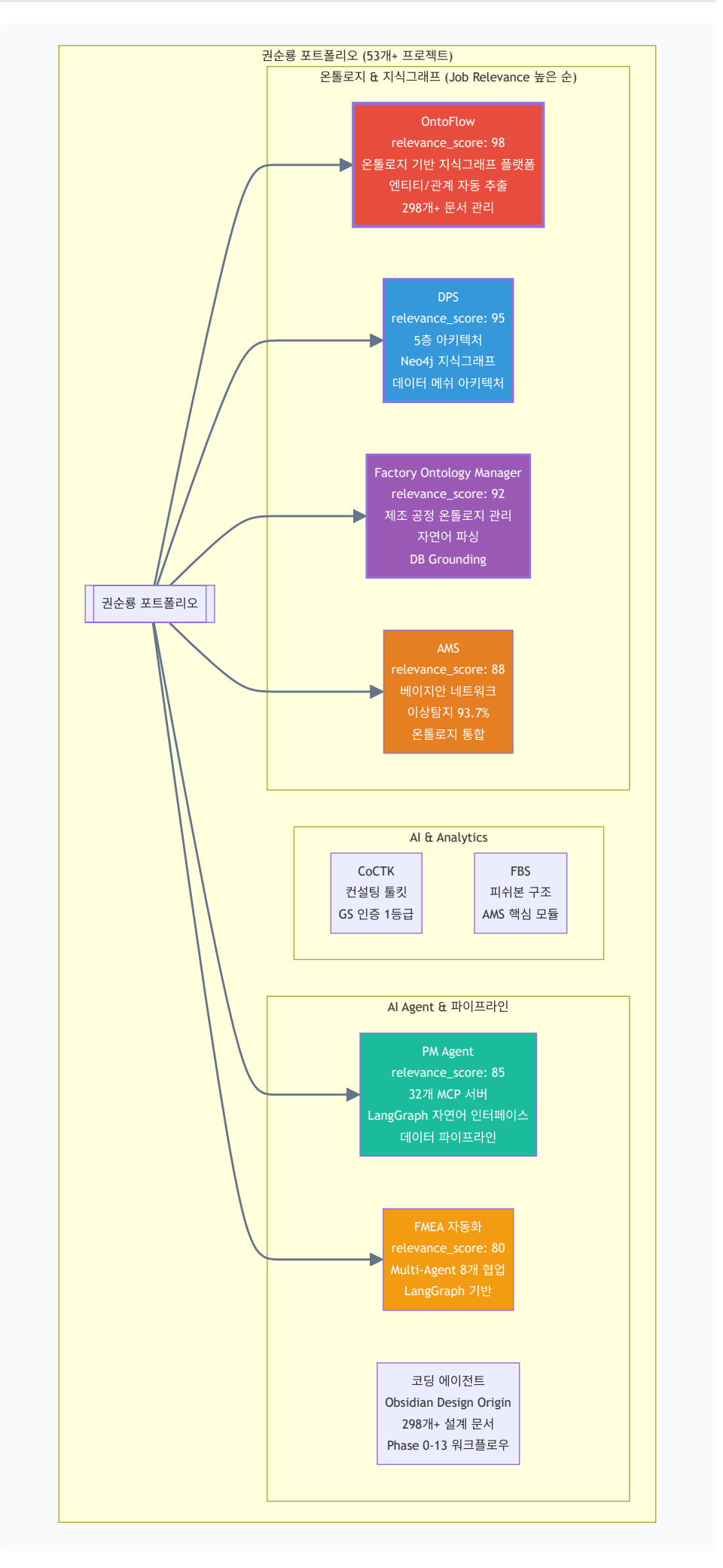
📊 전체 프로젝트 타임라인 (2020-2026) - 53개 프로젝트

> *[!CRITICAL]* ***필수 섹션*** *이 섹션은 포트폴리오 생성 시* ***반드시*** *포함되어야 합니다.* `02_Projects_Overview.md` *의 전체 프로젝트 타임라인 Gantt 차트를 그대로 가져옵니다.*

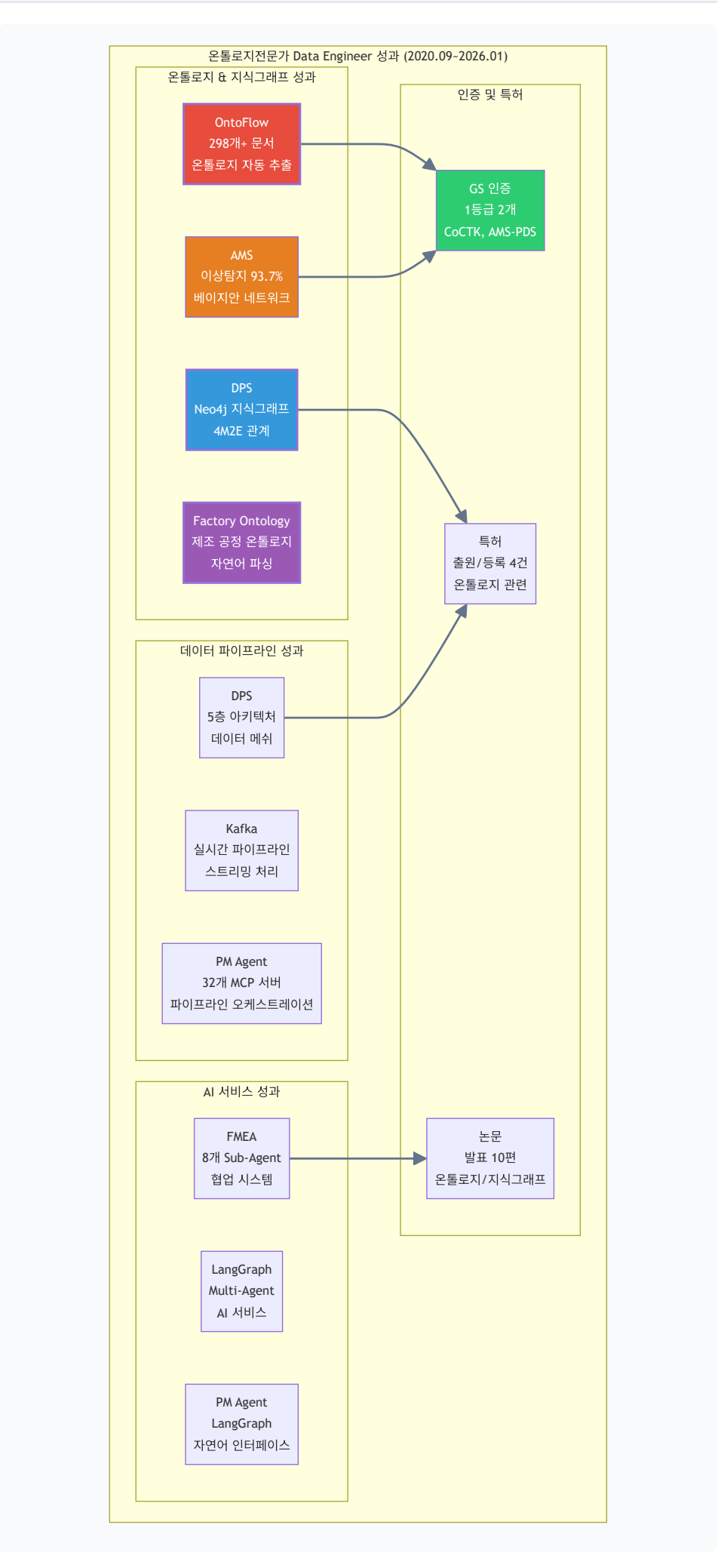


> *[!INFO]* ***총 프로젝트 현황***
> - ***AI & Analytics***: *7개 (AMS, CoCTK, FBS 등)*
> - ***스마트공장 구축***: *23개 (에스에이치아이엔티, 롯데알루미늄 등)*
> - ***컨설팅***: *8개 (테크웰, 신성오토텍 등)*
> - ***AI 에이전트***: *9개 (FMEA, PM Agent 등)*

📊 포트폴리오 구조 (한눈에 보기)

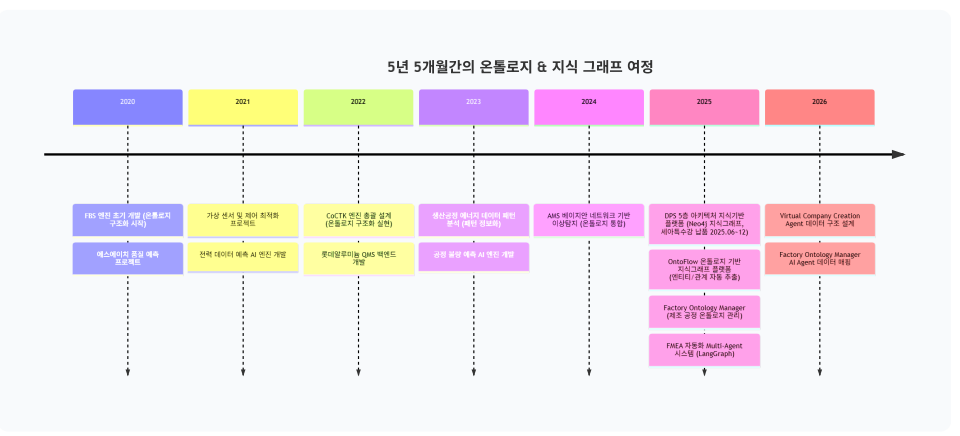

권순룡 포트폴리오 (53개+ 프로젝트)
온톨로지 & 지식그래프 (Job Relevance 높은 순)
OntoFlow
relevance_score: 98
온톨로지 기반 지식그래프 플랫폼
엔티티/관계 자동 추출
298개+ 문서 관리
DPS
relevance_score: 95
5층 아키텍처
Neo4j 지식그래프
데이터 메쉬 아키텍처
Factory Ontology Manager
relevance_score: 92
제조 공정 온톨로지 관리
자연어 파싱
DB Grounding
AMS
relevance_score: 88
베이지안 네트워크
이상탐지 93.7%
온톨로지 통합
권순룡 포트폴리오
AI & Analytics
CoCTK
컨설팅 툴킷
GS 인증 1등급
FBS
피쉬본 구조
AMS 핵심 모듈
AI Agent & 파이프라인
PM Agent
relevance_score: 85
32개 MCP 서버
LangGraph 자연어 인터페이스
데이터 파이프라인
FMEA 자동화
relevance_score: 80
Multi-Agent 8개 협업
LangGraph 기반
코딩 에이전트
Obsidian Design Origin
298개+ 설계 문서
Phase 0-13 워크플로우

🎯 핵심 성과 대시보드


온톨로지전문가 Data Engineer 성과 (2020.09-2026.01)
온톨로지 & 지식그래프 성과
OntoFlow
298개+ 문서
온톨로지 자동 추출
AMS
이상탐지 93.7%
베이지안 네트워크
DPS
Neo4j 지식그래프
4M2E 관계
Factory Ontology
제조 공정 온톨로지
자연어 파싱
인증 및 특허
GS 인증
1등급 2개
CoCTK, AMS-PDS
특허
출원/등록 4건
온톨로지 관련
데이터 파이프라인 성과
DPS
5층 아키텍처
데이터 메쉬
Kafka
실시간 파이프라인
스트리밍 처리
PM Agent
32개 MCP 서버
파이프라인 오케스트레이션
AI 서비스 성과
FMEA
8개 Sub-Agent
협업 시스템
LangGraph
Multi-Agent
AI 서비스
PM Agent
LangGraph
자연어 인터페이스
논문
발표 10편
온톨로지/지식그래프

분류	지표	수치	세부 내용
온톨로지 & 지식그래프	온톨로지 모델링 프로젝트	4개	OntoFlow, Factory Ontology Manager, DPS, Original Development Plan
	Neo4j 지식그래프	3개 프로젝트	DPS, AMS, OntoFlow
	온톨로지 자동 추출 문서	298개+	OntoFlow에서 자동 추출
데이터 파이프라인	5층 아키텍처 (데이터 메쉬)	1개	DPS (Microservices 기반)
	Kafka 실시간 파이프라인	1개	DPS
	MCP 서버	32개	PM Agent
AI 서비스	LangGraph 프로젝트	3개	OntoFlow, PM Agent, FMEA 자동화
	Multi-Agent 시스템	1개	FMEA 자동화 (8개 Sub-Agent)
인증 및 특허	GS 인증 1등급	2개	CoCTK (2024), AMS-PDS (2025)
	특허 출원/등록	4건	온톨로지 구조화/정보화 관련 (2건 등록결정 완료, 2건 심사 진행 중)
	논문 발표	10편	온톨로지, 지식그래프, 데이터 분석 분야
비즈니스 가치	이상 탐지 정확도	93.7%	베이지안 네트워크 기반 (AMS)
	손실 방지 효과	연간 수십억 원	이상 탐지 조기 대응
	문서 관리 효율성	298개+ 문서	온톨로지 자동 추출로 체계적 관리

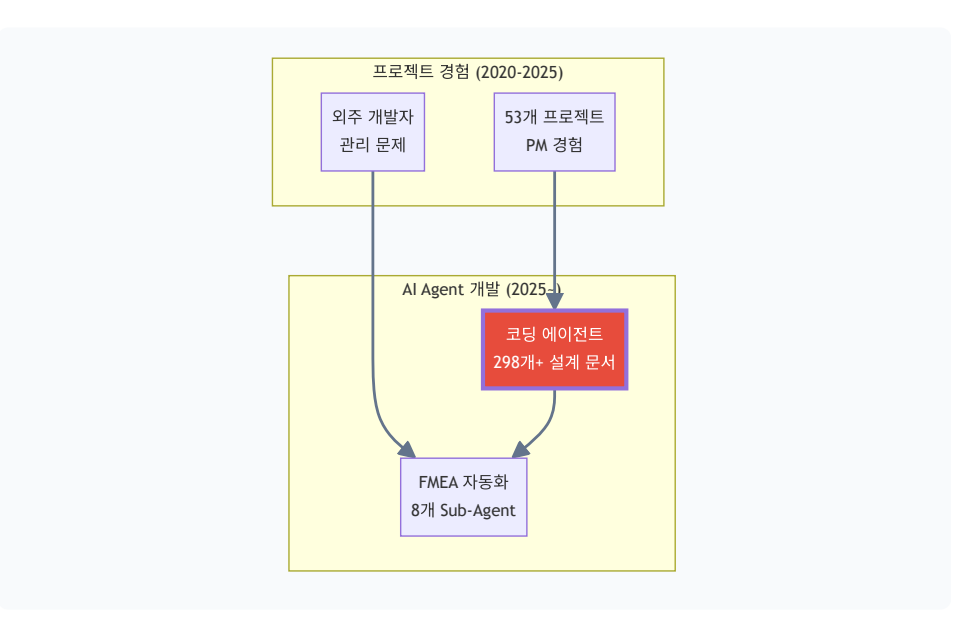
📅 경력 타임라인 (2020-2026)



🔗 프로젝트 계보와 스토리 (프로젝트 진화의 연결)

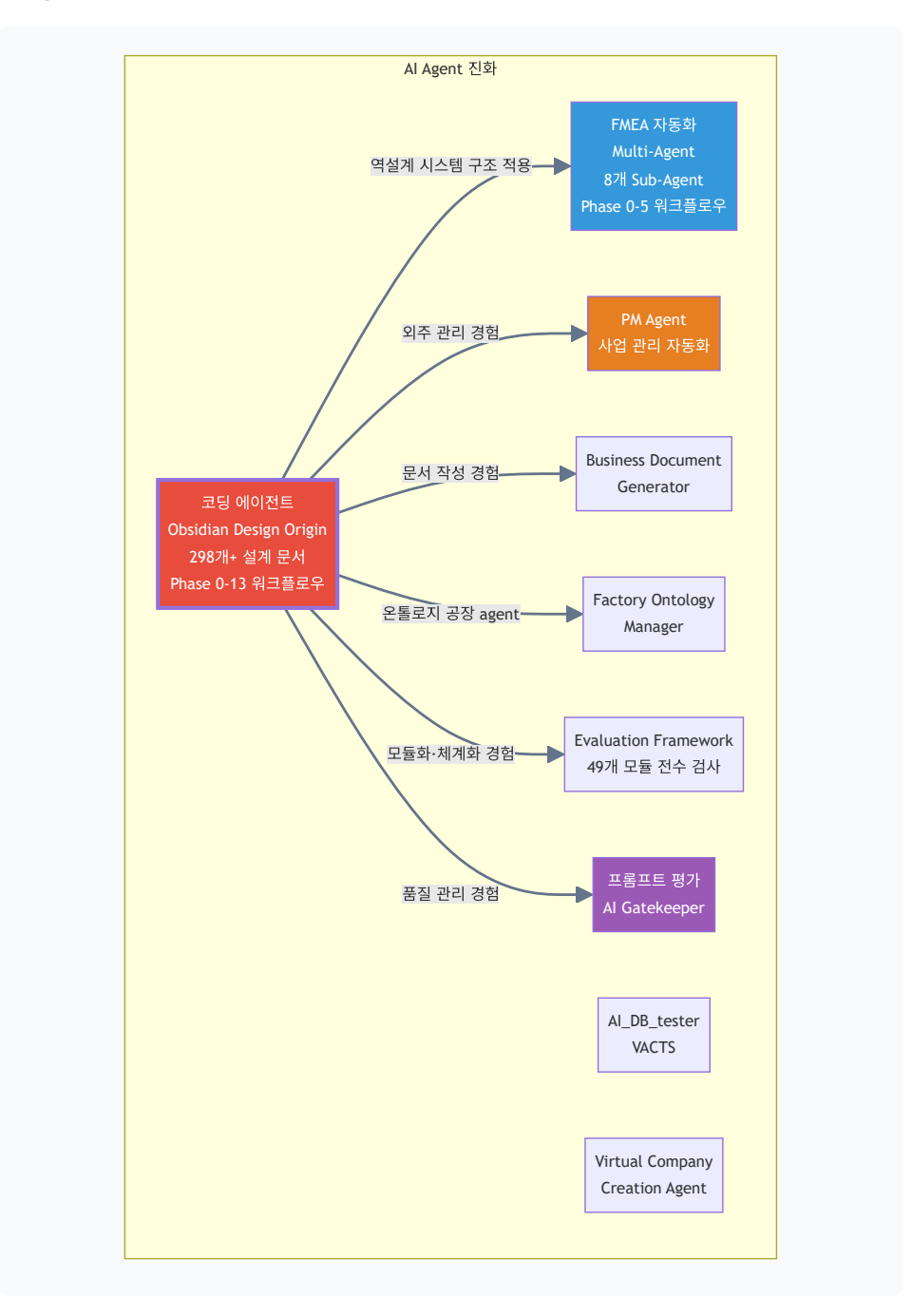
> *[!NOTE] 스토리텔링 접근 각 AI Agent는 실제 프로젝트에서 겪은 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. 기술적 성과뿐만 아니라* ***왜 만들어졌는지, 어떻게 진화했는지****의 스토리가 담겨 있습니다.*

프로젝트 경험 → AI Agent 설계 토대 관계

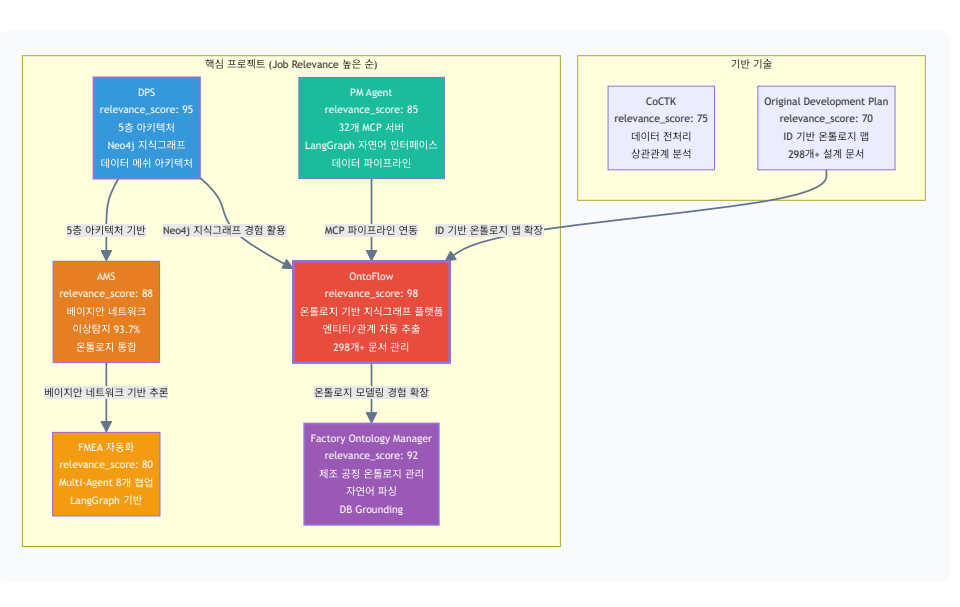

프로젝트 경험 (2020-2025)
외주 개발자
관리 문제
53개 프로젝트
PM 경험
AI Agent 개발 (2025)
코딩 에이전트
298개+ 설계 문서
FMEA 자동화
8개 Sub-Agent

🏆 주요 프로젝트 (relevance_score 순)

AI Agent 진화 관계도


AI Agent 진화
FMEA 자동화
Multi-Agent
8개 Sub-Agent
Phase 0-5 워크플로우
역설계 시스템 구조 적용
PM Agent
사업 관리 자동화
외주 관리 경험
Business Document
Generator
문서 작성 경험
코딩 에이전트
Obsidian Design Origin
298개+ 설계 문서
Phase 0-13 워크플로우
Factory Ontology
Manager
온톨로지 공장 agent
Evaluation Framework
49개 모듈 전수 검사
모듈화·체계화 경험
프롬프트 평가
AI Gatekeeper
품질 관리 경험
AI_DB_tester
VACTS
Virtual Company
Creation Agent

프로젝트 관계도


핵심 프로젝트 (Job Relevance 높은 순)
DPS
relevance_score: 95
5층 아키텍처
Neo4j 지식그래프
데이터 메쉬 아키텍처
PM Agent
relevance_score: 85
32개 MCP 서버
LangGraph 자연어 인터페이스
데이터 파이프라인
기반 기술
CoCTK
relevance_score: 75
데이터 전처리
상관관계 분석
Original Development Plan
relevance_score: 70
ID 기반 온톨로지 맵
298개+ 설계 문서
5층 아키텍처 기반
Neo4j 지식그래프 경험 활용
MCP 파이프라인 연동
ID 기반 온톨로지 맵 확장
AMS
relevance_score: 88
베이지안 네트워크
이상탐지 93.7%
온톨로지 통합
OntoFlow
relevance_score: 98
온톨로지 기반 지식그래프 플랫폼
엔티티/관계 자동 추출
298개+ 문서 관리
베이지안 네트워크 기반 추론
온톨로지 모델링 경험 확장
FMEA 자동화
relevance_score: 80
Multi-Agent 8개 협업
LangGraph 기반
Factory Ontology Manager
relevance_score: 92
제조 공정 온톨로지 관리
자연어 파싱
DB Grounding

1. OntoFlow - 온톨로지 기반 지식그래프 플랫폼 - PM 및 핵심 아키텍처 설계

기간: 2025.10 ~ 현재 (진행중)
역할: PM 및 핵심 아키텍처 설계
relevance_score: 98

핵심 성과:

- ✅ **온톨로지 모델링**: 문서-태그-링크 간 관계 스키마 설계, 298개+ 설계 문서에서 자동으로 온톨로지 추출
- ✅ **엔티티/관계 자동 추출**: 엔티티 추출(파일, 태그, 링크), 관계 추출(wiki link, markdown link, tag relation) 자동화
- ✅ **지식그래프 시각화**: vis-network 기반 인터랙티브 그래프 시각화, IndexedDB 기반 레이아웃 영속화
- ✅ **LangChain/LangGraph 연동**: LangChain/LangGraph 기반 AI 서비스 연동 준비, 문서에서 온톨로지 자동 추출
- ✅ **API 기반 데이터 서비스**: Python FastAPI 백엔드 + React 프론트엔드 연동, RESTful API 설계 및 구현

기술 스택: Python, FastAPI, Neo4j, React, TypeScript, vis-network, IndexedDB, Docker, LangChain, LangGraph

상세 설명: OntoFlow는 Obsidian 기반 문서에서 온톨로지를 자동 추출하여 지식그래프로 시각화하는 플랫폼입니다. SK하이닉스의 '지식기반 데이터 플랫폼' 요구사항과 정확히 일치하는 프로젝트로, 온톨로지 모델링, 지식 그래프 구축, 엔티티/관계 추출, LangChain/LangGraph 기반 AI 서비스, API 기반 데이터 서비스 등 모든 핵심 역량을 포함하고 있습니다.

온톨로지 모델링: 문서-태그-링크 간 관계 스키마를 설계하여 298개+ 설계 문서에서 자동으로 온톨로지를 추출하는 시스템을 개발했습니다. 각 문서의 메타데이터(파일명, 태그, 링크)를 분석하여 엔티티와 관계를 자동으로 식별하고, 지식그래프로 변환합니다.

엔티티/관계 자동 추출: Obsidian 기반 문서에서 엔티티(파일, 태그, 링크)와 관계(wiki link, markdown link, tag relation)를 자동으로 추출하는 알고리즘을 개발했습니다. 이를 통해 문서 간 관계를 자동으로 파악하고, 지식그래프로 시각화할 수 있습니다.

지식그래프 시각화: vis-network 기반 인터랙티브 그래프 시각화를 구현하여 문서 간 관계를 직관적으로 확인할 수 있도록 했습니다. IndexedDB를 활용하여 그래프 레이아웃을 영속화하여 사용자가 설정한 레이아웃을 유지할 수 있습니다.

비즈니스 가치: 298개+ 설계 문서를 체계적으로 관리하고, 문서 간 관계를 시각화하여 지식 자산을 효율적으로 활용할 수 있게 했습니다.

---

2. DPS (Digital Production System) - 5층 아키텍처 지식기반 플랫폼 - PM 수행

기간: 2025.06 ~ 2025.12 (계약: 2025.06~2025.10)
역할: 데이터 수집 시스템 설계 및 개발 (PM 수행)
relevance_score: 95

핵심 성과:

- ✅ **Neo4j 기반 지식그래프**: 공정-설비-품질 데이터 통합, 4M2E 관계 온톨로지 정의, 지식그래프 플랫폼 구축
- ✅ **5층 아키텍처 (데이터 메쉬)**: 1.센서수집 → 2.중앙저장관리 → 3.POP/MES → 4.AMS+확률네트워크 → 5.LLM FMEA 생성, Microservices 기반
- ✅ **Kafka 실시간 파이프라인**: 센서 데이터 실시간 수집, 스트리밍 처리, 데이터 파이프라인 오케스트레이션
- ✅ **확률 네트워크 저장**: FBS 뼈대 위에 확률적 최적화로 문제 해결 최적 경로 도출, Neo4j에 저장
- ✅ **클라우드 데이터 플랫폼**: Docker/Kubernetes 기반, 서버-엣지 하이브리드 인프라, 마이크로서비스 아키텍처
- ✅ **논문 발표**: 2024년 논문 발표

기술 스택: Python, FastAPI, Neo4j, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, Kafka, Microservices

상세 설명: DPS는 제조 현장의 데이터를 수집하고 분석하는 통합 플랫폼으로, SK하이닉스의 '데이터 메쉬(Data Mesh) 아키텍처'와 '클라우드 데이터 플랫폼' 요구사항을 완벽하게 충족합니다. 5층 아키텍처를 설계하여 데이터 수집, 전처리, 변환, 저장, 분석까지 전 과정을 자동화했으며, Neo4j 기반 지식그래프를 구축하여 공정-설비-품질 데이터를 통합했습니다.

5층 아키텍처 (데이터 메쉬 아키텍처): 1. 센서수집 Layer → 2. 중앙저장관리 Layer → 3. POP/MES Layer → 4. AMS+확률네트워크 Layer → 5. LLM FMEA 생성 Layer의 5층 아키텍처를 설계하여 각 계층 간 독립성과 확장성을 확보했습니다. Microservices 기반으로 구축하여 각 계층이 독립적으로 확장 가능하도록 설계했습니다.

Neo4j 기반 지식그래프: 공정-설비-품질 데이터를 통합하고, 4M2E(Man, Machine, Material, Method, Environment, Energy) 관계를 온톨로지로 정의하여 지식그래프 플랫폼을 구축했습니다. 온톨로지 기반 관계 분석을 통해 제조 공정 간 복잡한 관계를 모델링했습니다.

Kafka 실시간 파이프라인: Kafka 기반 실시간 파이프라인을 구축하여 센서 데이터를 실시간으로 수집하고 처리했습니다. 스트리밍 처리를 통해 제조 현장의 센서 데이터를 즉시 처리할 수 있도록 설계했습니다.

비즈니스 가치: 세아특수강 포미아 DX 실증센터에 정식 납품되었으며, 금속산업 5대 공정 AI 자동화를 실증했습니다. 2024년 학술 논문을 발표하여 기술적 우수성을 인정받았습니다.

---

3. Factory Ontology Manager - 제조 공정 온톨로지 관리 시스템 - 온톨로지 모델링 및 시스템 설계

기간: 2025.01 ~ 현재 (진행중)
역할: 온톨로지 모델링 및 시스템 설계
relevance_score: 92

핵심 성과:

- ✅ **제조 공정 온톨로지 스키마**: Factory → Workshop → Line → Process 계층 설계, 재료-공정-설비 간 관계 정의
- ✅ **자연어 기반 공정 문서 파싱**: 공정 엔지니어가 자연어로 작성한 공정 문서를 자동으로 파싱하여 온톨로지로 변환
- ✅ **DB Grounding 및 Ontology Mapping**: 사용자의 추상적 요청을 실제 DB의 설비/센서 ID로 자동 매핑, 설비 간 관계 및 데이터 흐름 분석
- ✅ **연결 검증 시스템**: 공정 노드 간 관계 무결성 검증, 레이아웃 영속화 (IndexedDB 기반)

기술 스택: React, TypeScript, Flask, LangGraph, Instructor, AI_DB_center

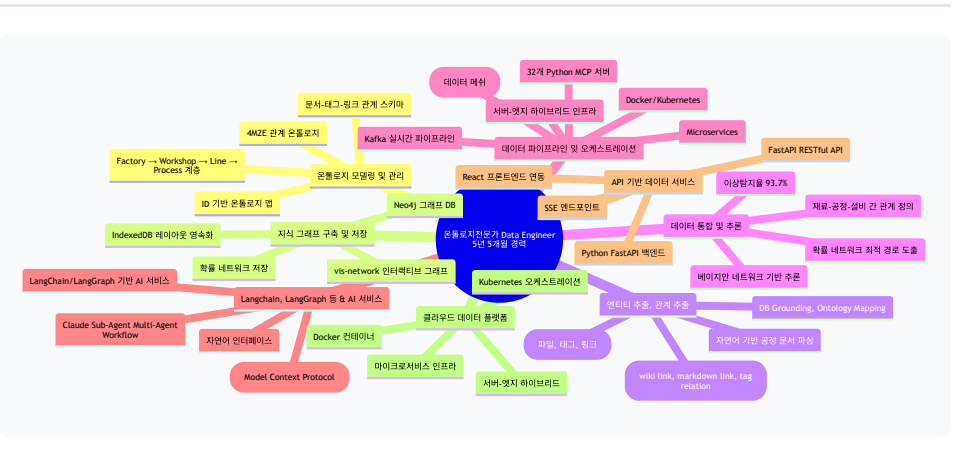
상세 설명: Factory Ontology Manager는 제조 공장의 공정 흐름을 온톨로지로 모델링하는 시스템으로, SK하이닉스의 '온톨로지 모델링 및 관리', '엔티티 추출, 관계 추출', '데이터 통합 및 추론' 요구사항을 충족합니다. 자연어 기반 공정 문서를 파싱하여 공정 노드와 연결을 자동으로 생성하고, DB Grounding과 Ontology Mapping을 통해 실제 DB의 설비/센서 ID로 자동 매핑합니다.

제조 공정 온톨로지 스키마: Factory → Workshop → Line → Process 계층 구조를 온톨로지로 모델링하여 공장 간 관계를 명확히 정의했습니다. 재료-공정-설비 간 관계를 정의하여 데이터 통합 및 추론 시스템을 구축했습니다.

자연어 기반 공정 문서 파싱: 공정 엔지니어가 자연어로 작성한 공정 문서를 자동으로 파싱하여 공정 노드와 연결을 자동으로 생성합니다. LangGraph와 Instructor를 활용하여 구조화된 데이터로 변환합니다.

비즈니스 가치: 레이아웃 생성 시간 80% 단축, 데이터 일관성 향상, 공장 사람들이 직접 수정 가능하게 함 (2020년 전무님의 비전 실현).

💻 기술 스택 맵


온톨로지전문가 Data Engineer 5년 5개월 경력
데이터 메쉬
32개 Python MCP 서버
Docker/Kubernetes
서버-엣지 하이브리드 인프라
Microservices
문서-태그-링크 관계 스키마
데이터 파이프라인 및 오케스트레이션
FastAPI RESTful API
4M2E 관계 온톨로지
Kafka 실시간 파이프라인
API 기반 데이터 서비스
이상탐지율 93.7%
Factory → Workshop → Line → Process 계층
온톨로지 모델링 및 관리
React 프론트엔드 연동
ID 기반 온톨로지 맵
Neo4j 그래프 DB
5층 아키텍처
데이터 통합 및 추론
IndexedDB 레이아웃 영속화
지식 그래프 구축 및 처리
vis-network 인터랙티브 그래프
Kubernetes 오케스트레이션
Python FastAPI 백엔드
LangChain/LangGraph 기반 AI 서비스
확률 네트워크 저장
LangGraph, LangChain 등 AI 서비스
Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow
자연어 인터페이스
Docker 컨테이너
클라우드 데이터 플랫폼
마이크로서비스 인프라
서버-엣지 하이브리드
Model Context Protocols
DB Grounding, Ontology Mapping
wiki link, markdown link, tag relation

📚 학술 성과 (10편)

발행일	논문 제목	학술지/학회	핵심 성과 및 프로젝트 연계
2025.12	분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 생성 연구	KSFM 2025년도 동계학술대회	**온톨로지 정보화의 연장선**: 구조화된 정보를 LLM에 제공하여 활용하는 온톨로지 정보화의 연장선. [FMEA 자동화/복합센서/AMS] 상관/확률 네트워크 최적 경로 분석 기반 FMEA 자동 생성 기술 검증
2025.06	AI를 활용한 구조화 룰을 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출	한국유체기계학회	**온톨로지 구조화의 고도화**: 구조화된 인과관계(피쉬본)와 구조화된 확률 관계(확률 네트워크)를 종합한 온톨로지 구조. [AMS] 피쉬본 AI 모델의 학술적 고도화 및 최적 관리 로직 증명
2024.12	공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용	한국생산제조학회	**온톨로지 구조화**: 공장 운영 데이터를 구조화된 온톨로지 형태로 분석. [DPS] 공장 운영 데이터의 다차원 분석 및 디지털 트윈 최적화 근거
2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 최적 자동화	한국유체기계학회	**온톨로지 기반 관계 추적**: 확률 네트워크로 구조화된 확률 관계를 활용한 위험 관리. [AMS] 실시간 이상 상태 기반 위험 관리 알고리즘의 유효성 검증
2024.07	전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 이상 상황 설정 예측	한국유체기계학회	**패턴 정보화**: 전력 데이터를 구조화된 패턴 형태로 변환하여 분석. [에너지/센서] 전력 데이터 기반의 설비 예지 보전 기술 실증
2023.12	송풍 설비 변동부하 대응 전력품질 분석 및 에너지 절감 연구	한국유체기계학회	**패턴 정보화**: 에너지 패턴을 구조화된 형태로 분석하여 최적화. [에너지 최적화] 에너지 20% 절감 실증 솔루션의 핵심 물리 분석 모델
2023.12	압축기 공정에서 데이터 밸런스 문제 해결 및 품질 결과 사전 예측을 위한 AI 시스템	한국유체기계학회	**온톨로지 구조화**: 데이터를 구조화된 형태로 변환하여 분석. [AI/데이터] 소량의 불량 데이터 극복을 위한 AI 학습 모델 연구
2023.07	생산공정 에너지 및 설비 상태 진단을 위한 AI기반의 전력 사용 패턴 및 SOH분석	한국유체기계학회	**패턴 정보화의 핵심**: 전력 사용 패턴을 구조화된 온톨로지 형태로 분석. [에너지/전력] 설비 건전성(SOH) 진단 및 에너지 효율화 융합 기술
2022.12	자동차 부품 생산 산업을 위한 머신러닝 기반의 품질 예측 알고리즘	한국생산제조학회	**온톨로지 구조화**: 품질 데이터를 구조화된 형태로 분석하여 예측. [AI/제조] 세아베스틸 등 자동차 부품 공정 품질 예측 모델의 기초
2022.06	ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 및 에너지 절감 솔루션 적용 사례	한국유체기계학회	**온톨로지 구조화의 실증**: 피쉬본 기반 구조화된 인과관계 분석의 실무 적용. [Global DX] **O-WELL Japan** 등 글로벌 스마트 공장 구축 사례의 실증 (AMS 초기 모델 검증)

📜 특허 출원/등록 현황

특허 출원/등록 현황 (4건)

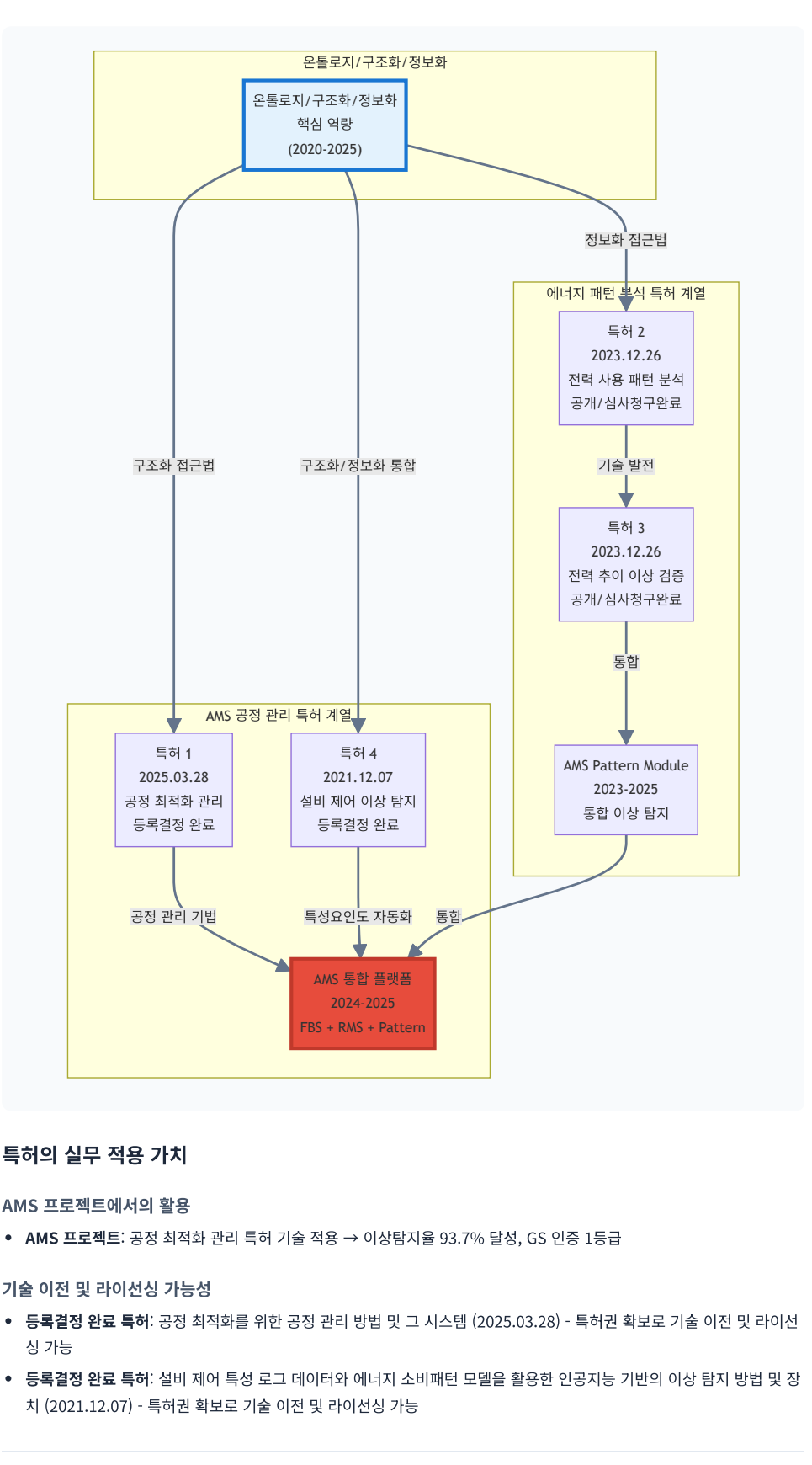
출원일	특허명	상태	발명자	핵심 기술 및 프로젝트 연계
2025.08.13	인공지능을 활용한 공정 최적화 관리를 위한 공정 관리 방법 및 그 시스템	출원완료 심사청구완료	**권순룡**, 최수영, 강용태, 안상윤	**온톨로지 구조화/정보화 통합**: 특성요인도 자동 생성(피쉬본 = 구조화된 인과관계) → 관리 룰 생성(구조화된 규칙) → 경로 탐색(확률 네트워크 = 구조화된 확률 관계)이 온톨로지 구조로 설계됨. **AMS 프로젝트**의 핵심 기술 특허화 (FBS Module, RMS Module, 확률 네트워크 기반 원인 분석)
2025.03.28	공정 최적화를 위한 공정 관리 방법 및 그 시스템	등록결정 (2025.12.09)	강용태, **권순룡**, 김혜주	**온톨로지 구조화의 확장**: 공정 관리 기술이 온톨로지 구조로 설계되어 AMS에 확장. 피쉬본 기반 공정 관리 = 온톨로지 구조화의 실무 적용. **AMS 프로젝트**의 공정 관리 기술 특허화
2023.12.26	생산공정 에너지 및 설비상태 데이터 처리를 위한 전력 사용 패턴 분석 및 상태 분석 방법	공개 심사청구완료	최수영, 강용태, **권순룡**, 이상훈	**패턴 정보화의 특허화**: 에너지 패턴 분석 기술이 구조화된 온톨로지 형태로 설계됨. 패턴 정보 = 온톨로지 정보화의 핵심 실현. **에너지 패턴 분석 프로젝트**의 핵심 기술 특허화
2023.12.26	주기 데이터 분석 기반의 전력 추이 상황적 불량 이상 검증 방법	공개 심사청구완료	최수영, 강용태, **권순룡**, 이상훈	**패턴 정보화의 특허화**: 에너지 패턴 분석 기술이 구조화된 온톨로지 형태로 설계됨. 시계열 분해 방식으로 주기 데이터 추출 → 주파수 스펙트럼 기반 전력 소비 패턴 데이터 생성 → 시계열 예측 기반 불량/이상 감지. **에너지 패턴 분석 프로젝트**의 주기 분석 기법 특허화
2021.12.07	설비 제어 특성 로그 데이터와 에너지 소비패턴 모델을 활용한 인공지능 기반의 이상 탐지 방법 및 장치	등록결정 (2025.10.28)	강용태, 김정호, **권순룡**, 김동기	**온톨로지 정보화의 기초**: 에너지 소비 패턴 모델이 온톨로지 구조의 기초가 됨. 패턴 정보화 접근법의 초기 특허. 제어기 로그 데이터 + 전류 소비 데이터 결합 → 에너지 소비 패턴 데이터 생성 → 머신러닝 기반 이상 탐지 모델. **에너지 패턴 분석 기술의 초기 특허**. AMS Pattern Module의 기초 기술

국가연구개발사업 지원 현황

> *[!TIP]* ***정부 지원 연구의 신뢰도*** *아래 특허들은* ***국가연구개발사업****의 지원을 받아 수행된 연구 성과입니다.*

특허	국가연구개발 사업	과제 번호	연구기간	과제명
생산공정 에너지 및 설비상태 데이터 처리를 위한 전력 사용 패턴 분석 및 상태 분석 방법	에너지수요관리핵심기술개발사업	-	2023	생산공정 에너지 및 설비상태 데이터 처리를 위한 전력 사용 패턴 분석 및 상태 분석 방법
주기 데이터 분석 기반의 전력 추이 상황적 불량 이상 검증 방법	에너지수요관리핵심기술개발사업	-	2023	주기 데이터 분석 기반의 전력 추이 상황적 불량 이상 검증 방법

특허 기술 발전 흐름


온톨로지/구조화/정보화
온톨로지/구조화/정보화
핵심 역량
(2020-2025)
정보화 접근법
에너지 패턴 분석 특허 계열
특허 2
2023.12.26
전력 사용 패턴 분석
공개/심사청구완료
구조화 접근법
구조화/정보화 통합
기술 발전
특허 3
2023.12.26
전력 추이 이상 검증
공개/심사청구완료
통합
AMS 공정 관리 특허 계열
특허 1
2025.03.28
공정 최적화 관리
등록결정 완료
특허 4
2021.12.07
설비 제어 이상 탐지
등록결정 완료
AMS Pattern Module
2023-2025
통합 이상 탐지
공정 관리 기법
특성요인도 자동화
통합
AMS 통합 플랫폼
2024-2025
FBS + RMS + Pattern

특허의 실무 적용 가치

AMS 프로젝트에서의 활용

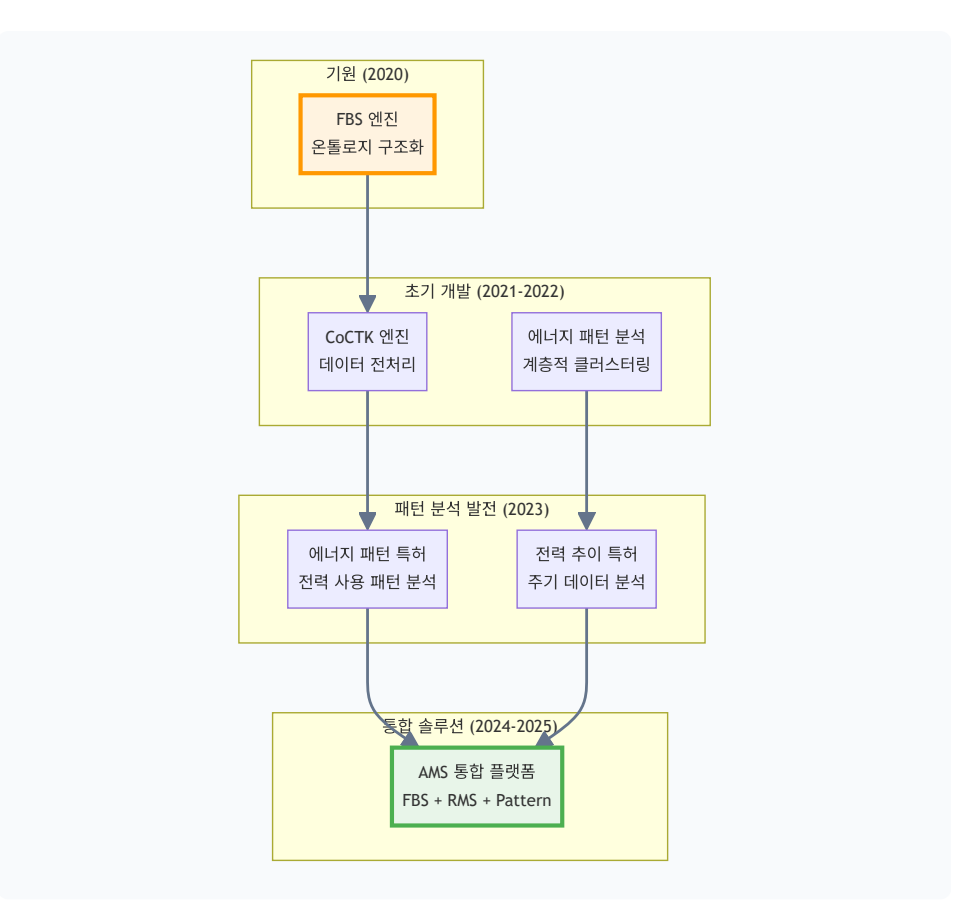
- **AMS 프로젝트**: 공정 최적화 관리 특허 기술 적용 → 이상탐지율 93.7% 달성, GS 인증 1등급

기술 이전 및 라이선싱 가능성

- **등록결정 완료 특허**: 공정 최적화를 위한 공정 관리 방법 및 그 시스템 (2025.03.28) - 특허권 확보로 기술 이전 및 라이선싱 가능
- **등록결정 완료 특허**: 설비 제어 특성 로그 데이터와 에너지 소비패턴 모델을 활용한 인공지능 기반의 이상 탐지 방법 및 장치 (2021.12.07) - 특허권 확보로 기술 이전 및 라이선싱 가능

🌱 기술 진화 계보 (Technology Evolution Lineage)

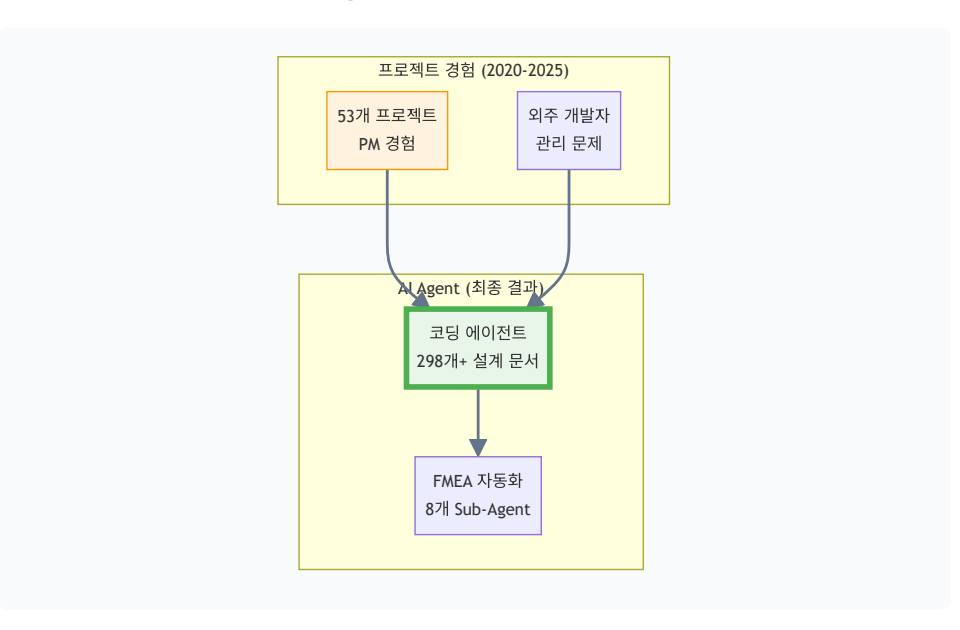
AMS 기술 진화 계보


기원 (2020)
FBS 엔진
온톨로지 구조화
초기 개발 (2021-2022)
CoCTK 엔진
데이터 전처리
에너지 패턴 분석
계층적 클러스터링
패턴 분석 발전 (2023)
에너지 패턴 특허
전력 사용 패턴 분석
전력 추이 특허
주기 데이터 분석
통합 솔루션 (2024-2025)
AMS 통합 플랫폼
FBS + RMS + Pattern

LLM 에이전트 설계 토대 관계

> *[!NOTE] 인터뷰 기반 기술 진화 스토리 각 프로젝트에서 쌓은 경험이 LLM 에이전트 설계의 토대가 되었습니다.*

프로젝트 경험 → 개발 → 스토리 → AI Agent 상호 연결 네트워크


프로젝트 경험 (2020-2025)
53개 프로젝트
PM 경험
외주 개발자
관리 문제
AI Agent (최종 결과)
코딩 에이전트
298개+ 설계 문서
FMEA 자동화
8개 Sub-Agent

주요 상호 영향 관계:

1. **코딩 에이전트**: 다른 모든 AI Agent의 설계 기초가 됨
2. **복합 프로젝트 영향**: 53개 프로젝트 경험이 코딩 에이전트 설계에 복합적으로 영향
3. **AI Agent 간 상호 영향**: 코딩 에이전트가 FMEA 자동화, PM Agent 등 다른 AI Agent 설계에 영향

🏔️ 쌓아온 길 (Career Evolution Journey)

기술 진화의 전체 흐름

2020년: 온톨로지 구조화의 기원

- **FBS (Fishbone Structure) 엔진**: 피쉬본 구조를 온톨로지로 구조화하여 인과관계를 체계적으로 관리
- **에스에이치 품질 예측**: 제조 현장 데이터를 구조화하여 품질 예측 모델 개발

2021-2022년: 데이터 전처리 및 상관관계 분석 발전

- **CoCTK 엔진**: 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화 엔진 개발 → AMS AI 모듈의 기초가 됨
- **에너지 패턴 분석**: 계층적 클러스터링과 패턴 민주주의 기법 고안 → AMS 알고리즘 모체 제공

2023년: 패턴 정보화 특허화

- **에너지 패턴 분석 특허**: 생산공정 에너지 및 설비상태 데이터 처리 특허 출원
- **전력 추이 이상 검증 특허**: 주기 데이터 분석 기반 전력 추이 상황적 불량 이상 검증 방법 특허 출원

2024-2025년: 온톨로지 통합 솔루션 완성

- **DPS 5층 아키텍처**: 온톨로지 기반 지식그래프 플랫폼 구축, 세아특수강 포미아 정식 납품
- **AMS 베이지안 네트워크**: 온톨로지 구조화/정보화 통합, 이상탐지율 93.7% 달성, GS 인증 1등급
- **OntoFlow**: 문서-태그-링크 관계 스키마 설계, 298개+ 설계 문서에서 온톨로지 자동 추출

프로젝트 경험 → AI Agent 진화

2025년: AI Agent 개발의 시작

- **코딩 에이전트 (Original Development Plan)**:
  - 문제: 53개 프로젝트를 PM으로 진행하면서 외주 개발자 산출물 관리가 가장 큰 문제
  - 해결: ID 기반 온톨로지 맵 설계, Phase 0-13 워크플로우 자동화, 298개+ 설계 문서 체계화
  - **→ 다른 모든 AI Agent의 설계 기초가 됨**

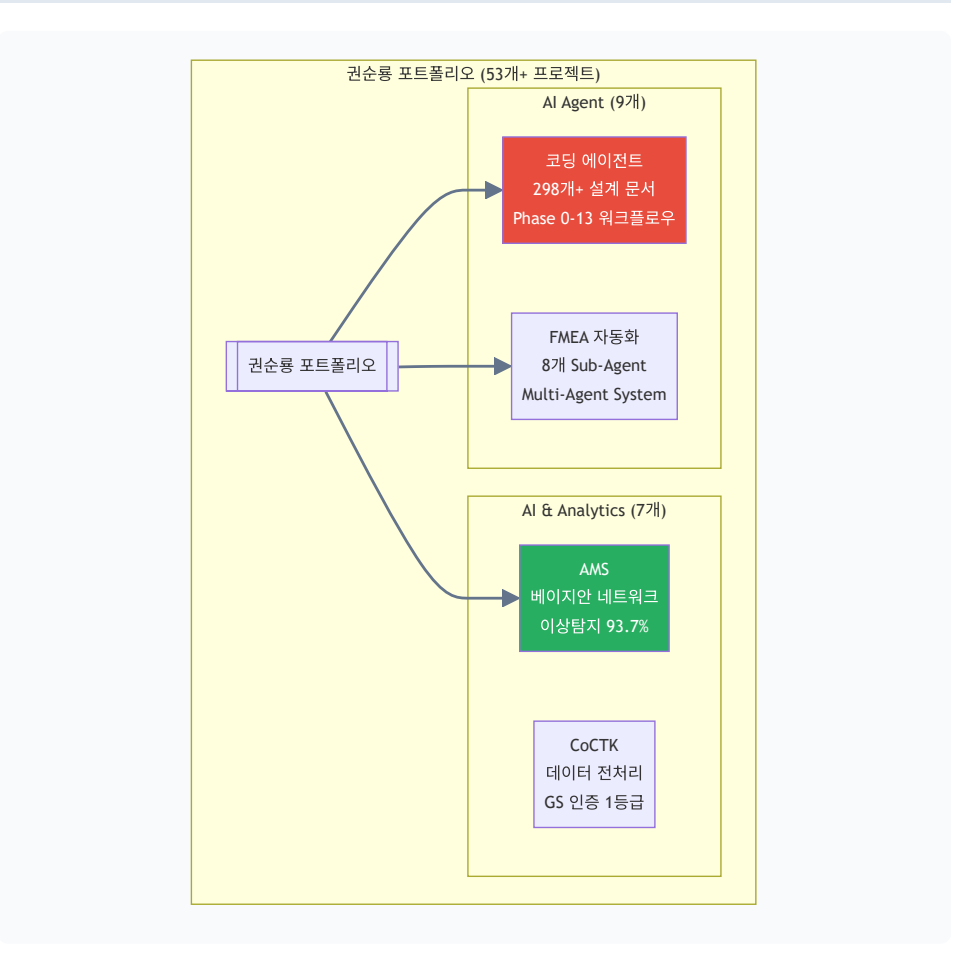
2025년: AI Agent 확장

- **FMEA 자동화**: 코딩 에이전트의 역설계 시스템 구조를 Multi-Agent Workflow에 적용
- **PM Agent**: 코딩 에이전트의 외주 관리 경험을 사업 관리 자동화에 적용
- **Business Document Generator**: 코딩 에이전트의 문서 작성 경험을 자동화에 적용
- **Factory Ontology Manager**: 코딩 에이전트의 온톨로지 경험을 공장 agent에 적용
- **Evaluation Framework**: 코딩 에이전트의 모듈화·체계화 경험을 전수 검사 시스템에 적용
- **프롬프트 평가 엔진**: 코딩 에이전트의 품질 관리 경험을 AI Gatekeeper에 적용

기술 진화의 핵심 인사이트

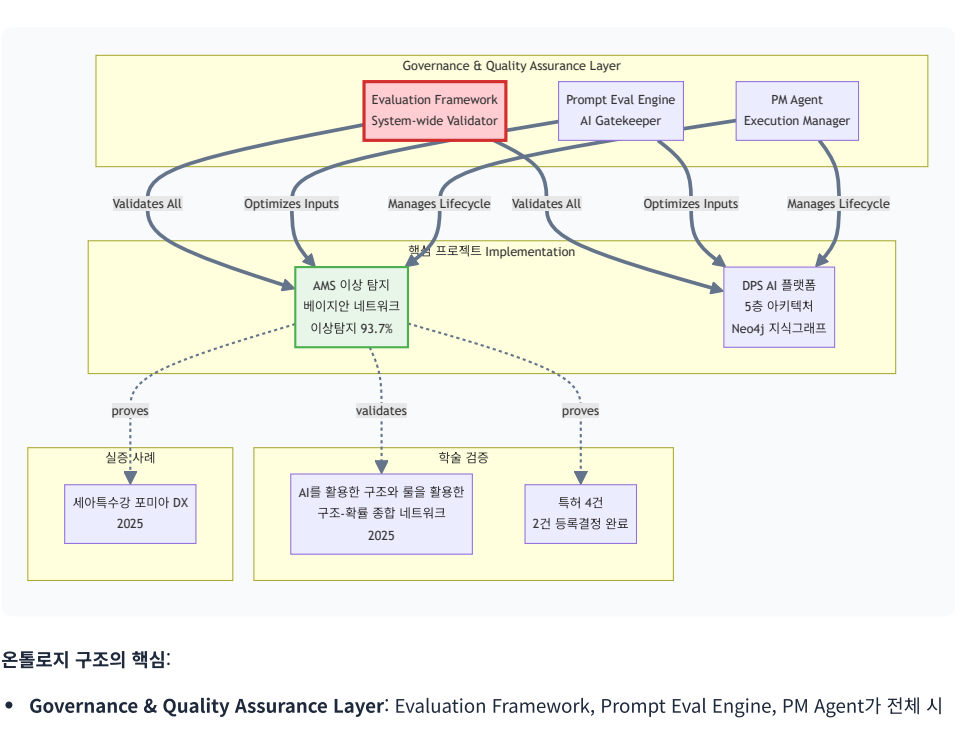
- **"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"**: 모든 기술이 온톨로지 구조로 체계화되어 지식 재사용과 확장이 가능
- **현장 친화적 연구**: 모든 연구는 실제 제조 현장의 데이터를 기반으로 수행되어 즉각적인 산업 적용 가능
- **지속적인 혁신**: 5년 5개월 동안 매년 새로운 기술과 방법론을 개발하며 지속적으로 진화
- **학술적 검증**: 논문 10편, 특허 4건 (2건 등록결정 완료)을 통해 기술의 신뢰성과 독창성 입증
- **실무 적용**: AMS, DPS, OntoFlow 등 실제 현장에서 검증된 기술

📊 포트폴리오 구조 (한눈에 보기)


권순룡 포트폴리오 (53개+ 프로젝트)
AI Agent (9개)
코딩 에이전트
298개+ 설계 문서
Phase 0-13 워크플로우
권순룡 포트폴리오
FMEA 자동화
8개 Sub-Agent
Multi-Agent System
AI & Analytics (7개)
AMS
베이지안 네트워크
이상탐지 93.7%
CoCTK
데이터 전처리
GS 인증 1등급

전체 온톨로지 구조

> *[!NOTE]* ***온톨로지 기반 정보 구조화*** *모든 프로젝트와 성과는 온톨로지 구조로 체계화되어 있으며, Governance & Quality Assurance Layer가 전체 시스템을 관리합니다.*

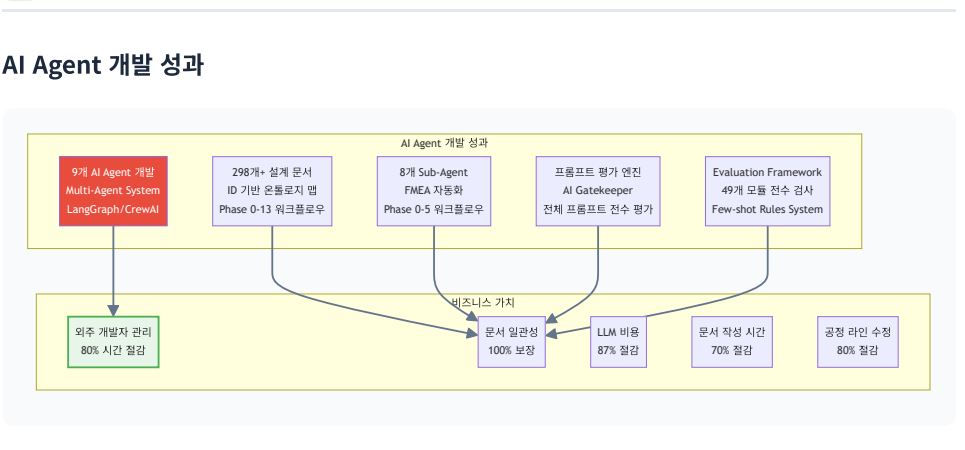

Governance & Quality Assurance Layer
Evaluation Framework
System-wide Validator
Prompt Eval Engine
AI Gatekeeper
PM Agent
Execution Manager
Validates All
Optimizes Inputs
Manages Lifecycle
Validates All
Optimizes Inputs
Manages Lifecycle
핵심 프로젝트 Implementation
AMS 이상 탐지
베이지안 네트워크
이상탐지 93.7%
DPS AI 플랫폼
5층 아키텍처
Neo4j 지식그래프
proves
validates
proves
실증 사례
세아특수강 포미아 DX
2025
학술 검증
AI를 활용한 구조화 룰을 활용한
구조-확률 종합 네트워크
2025
특허 4건
2건 등록결정 완료

온톨로지 구조의 핵심:

- **Governance & Quality Assurance Layer**: Evaluation Framework, Prompt Eval Engine, PM Agent가 전체 시스템의 품질과 안정성을 보장
- **핵심 프로젝트**: 실제 구현된 솔루션들이 온톨로지 구조로 연결됨
- **학술 검증**: 논문과 특허를 통해 기술의 신뢰성과 독창성 입증
- **실증 사례**: 실제 현장 적용 사례

💼 비즈니스 가치 창출

AI Agent 개발 성과


AI Agent 개발 성과
9개 AI Agent 개발
Multi-Agent System
LangGraph/CrewAI
298개+ 설계 문서
ID 기반 온톨로지 맵
Phase 0-13 워크플로우
8개 Sub-Agent
FMEA 자동화
Phase 0-5 워크플로우
프롬프트 평가 엔진
AI Gatekeeper
전체 프롬프트 전수 평가
Evaluation Framework
49개 모듈 전수 검사
Few-shot Rules System
비즈니스 가치
외주 개발자 관리
80% 시간 절감
문서 일관성
100% 보장
LLM 비용
87% 절감
문서 작성 시간
70% 절감
공정 라인 수정
80% 절감

개발 효율성 향상

- ✅ **외주 개발자 관리 시간 80% 이상 절감**: 코딩 에이전트를 통한 자동화
- ✅ **문서 일관성 100% 보장**: ID 시스템 기반 문서 관리
- ✅ **개발 프로세스 자동화**: 납품 품질 향상
- ✅ **LLM 비용 87% 절감**: Virtual Company Creation Agent의 GFS + Dual-Tier AI 아키텍처
- ✅ **문서 작성 시간 70% 이상 절감**: Business Document Generator를 통한 자동화
- ✅ **공정 라인 수정 시간 80% 이상 절감**: Factory Ontology Manager의 자연어 기반 파싱
- ✅ **프롬프트 품질 일관성 100% 보장**: 프롬프트 평가 엔진의 전수 평가 시스템
- ✅ **코드 품질 일관성 100% 보장**: Evaluation Framework의 전수 검사 시스템

핵심 성과 지표

지표	수치	비고
AI Agent 개발	9개	코딩 에이전트, FMEA 자동화, 프롬프트 평가, PM Agent 등
Multi-Agent System	8개 Sub-Agent	FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템
설계 문서	298개+	ID 기반 온톨로지 맵
프롬프트	25개+	프롬프트 평가 엔진으로 품질 보장
외주 관리 시간 절감	80%+	코딩 에이전트 자동화
문서 일관성	100%	ID 시스템 기반 문서 관리
LLM 비용 절감	87%	GFS + Dual-Tier AI
문서 작성 시간 절감	70%+	Business Document Generator
공정 라인 수정 시간 절감	80%+	Factory Ontology Manager
프롬프트 품질 보장	100%	프롬프트 평가 엔진 전수 평가
코드 품질 보장	100%	Evaluation Framework 전수 검사
GS 인증	2개 (1등급)	CoCTK, AMS (PDS 명칭)
논문 발표	10편	한국유체기계학회, 한국생산제조학회 등

🤖 LLM 활용 방법

Multi-Agent 시스템

FMEA 자동화 생성 시스템: Claude Sub-Agent 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조를 구현했습니다. 각 Sub-Agent는 전문 영역(R&D, Mfg, QA)을 담당하며, Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 조율합니다.

Phase 0~5 자동화 워크플로우: FMEA 생성 프로세스 전 과정을 자동화했습니다. Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할을 담당합니다.

MCP 서버

PM Agent - 32개 Python MCP 서버: Model Context Protocol을 활용하여 AI Agent 간 정보 전달을 최적화했습니다. 32개 독립 MCP 서버를 개발하여 데이터 파이프라인을 오케스트레이션합니다. State 기반 정보 전달로 컨텍스트를 최적화하고, 워크플로우 상태를 모니터링합니다.

RAG 시스템 (Neo4j 기반)

DPS & AMS - Neo4j 기반 RAG 시스템: Neo4j 그래프DB를 활용하여 확률 네트워크를 저장하고 분석합니다. FBS 뼈대 위에 확률적 최적화로 문제 해결 최적 경로를 도출합니다. 4M2E 관계 온톨로지를 정의하여 지식그래프 플랫폼을 구축했습니다.

OntoFlow - 문서 기반 RAG 시스템: Obsidian 기반 문서에서 온톨로지를 자동 추출하여 지식그래프로 시각화합니다. 298개+ 설계 문서에서 엔티티와 관계를 자동으로 추출하여 RAG 시스템의 기반을 제공합니다.

LangGraph/CrewAI 워크플로우 오케스트레이션

OntoFlow, PM Agent, FMEA 자동화: LangGraph/CrewAI 방식의 워크플로우 오케스트레이션을 구현했습니다. LangGraph 기반 자연어 인터페이스를 개발하여 테스트 실행 및 결과 조회를 자동화했습니다.

State 기반 정보 전달: State Reducer 패턴으로 워크플로우 상태 일관성을 유지하고, Human Loop Interrupts로 중요한 의사결정 지점에서 사용자 개입을 지원합니다.

🔗 관련 링크

GitHub

- **메인 레포지토리**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- **포트폴리오 문서**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- **GitHub 프로필**: https://github.com/moobaek

관련 문서

- **이력서**: 권순룡_이력서_SK하이닉스_온톨로지전문가_DataEngineer_v2.md
- **포트폴리오 인덱스**: 00_Portfolio_Index.md
- **프로젝트 개요**: 02_Projects_Overview.md

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.

본 포트폴리오는 온톨로지전문가 Data Engineer 직무에 특화되어 작성되었습니다.